QPLog – QC/ON QSO Party Loogbook

Par/By: Bertrand Zauhar, VE2ZAZ - VA2IW
https://ve2zaz.net
https://github.com/VE2ZAZ
https://www.qrz.com/db/VE2ZAZ

Manuel d'Aide

Applicable à la Version 0.4 ou suivantes, Mars 2026

Table des Matières

1 Survol 3
2 Installation et Démarrage de QPLog 5
2.1 Installation 5
2.2 Démarrage 5
3 Utilisation de QPLog 6
4 Description détaillée 7
4.1 Fenêtre "Liste des QSOs" 7
Liste des QSOs 8
Barres des Boutons 9
Bouton "Charger Log" 9
Bouton "Nouveau Log" 9
Bouton "Config Log" et Fenêtre de configuration 9
Bouton "Copie Log" 11
Bouton "Fich Cabrillo et Fenêtre d'édition du Fichier Cabrillo" 11
Bouton "Ré-utiliser QSO" 13
Bouton "Éditer QSO" 13
Bouton "Éffacer QSO" 13
Bouton "Éffacer Tous QSO" 13
Bouton "Liste Zones" 13
Bouton "Statistiques" 13
Bouton "English/Français" 13
Bouton "Aide" 13
Bouton "À Propos" 14
4.2 Fenêtre "Saisie des QSOs" 14
4.3 Fenêtre "Statistiques et Scores" 15
4.4 Fenêtre "Zones et Stations Commanditaires Contactées" 15
5 Génération de CW 17
5.1 Description des Contrôles du programme CW_Support 17
Boutons "Mode de Keyer" 17
Bouton "Connexion au Port Série" 18

Bouton "Editer Les Macros"....18
Boutons "Mode d'Opération CW"....18
Sélecteur "Vitesse du CW"....19
Boutons "Répétition de CQ"....19
Sélecteur "Délai" de Répétition de CQ....19
5.2 Détails sur les modes d'opération....19
Mode "WinKeyer"....19
Mode "Ligne DTR"....20
Mode "Ligne RTS"....20
5.3 Définition des Macros CW....21
5.4 Détails de l'opération en CW dans QPLog....22
Touche Enter (Return)....22
Mode Run (Appels CQ)....22
Mode Search and Pounce (Réponse aux CQ)....22
Touche Escape....22
Touches de fonction F1 à F12....23
5.5 Sélection de la langue de la fenêtre de CW_Support....23
6 Notes Diverses de Fonctionnement de QPLog....24
7 Licence de Droits....25
8 Références....26

1 Survol

QPLog est un logiciel PC qui permet de saisir et d’analyser les contacts radio (QSO) durant les compétitions “contest” radio amateur suivantes: le Québec QSO Party (QCQP) et l’Ontario QSO Party (ONQP). L’idée derrière la creation de ce logiciel était de produire un environnement de contest facile à installer, simple à opérer, et fait sur mesure pour ces deux contests. Ce projet de logiciel a été détaillé par Georges-André Chaudron (VE2VAB) et Bertrand Zauhar (VE2ZAZ - VA2IW), et la version initiale a été développée par ce dernier en 2024.

QPLog est conçu pour une participation coïncidente, si désirée, du QCQP et de l’ONQP. En outre, il compile les scores à la volée et de façon indépendante pour chacun des deux Parties, mais tient compte des contacts éligibles dans les deux contests.

QPLog permet aussi une opération nomade, donc prend en compte les changements de région administrative (zone) de l’opérateur durant le contest.

Le contrôle d’un WinKeyer3 CW ou de la ligne DTR d’un port série externe est offert. Cela permet d’automatiser, et donc de faciliter l’opération CW durant le Party.

Un fois le contest terminé, QPLog peut produire un fichier de format Cabrillo, que le participant soumet à l’organisation du contest pour officialiser sa participation et fournir la liste des QSOs.

QPLog est disponible en versions pré-compilées pour Windows 32/64 bits (7, 8, 10, 11) et Ubuntu Linux (Ubuntu 22.xx, 24.xx). La version Linux pourrait aussi fonctionner sur d’autres distributions; elle a entre autres été vérifiée sur Arch Linux ***xxxx)***. Certains pilotes pourraient cependant être requis.

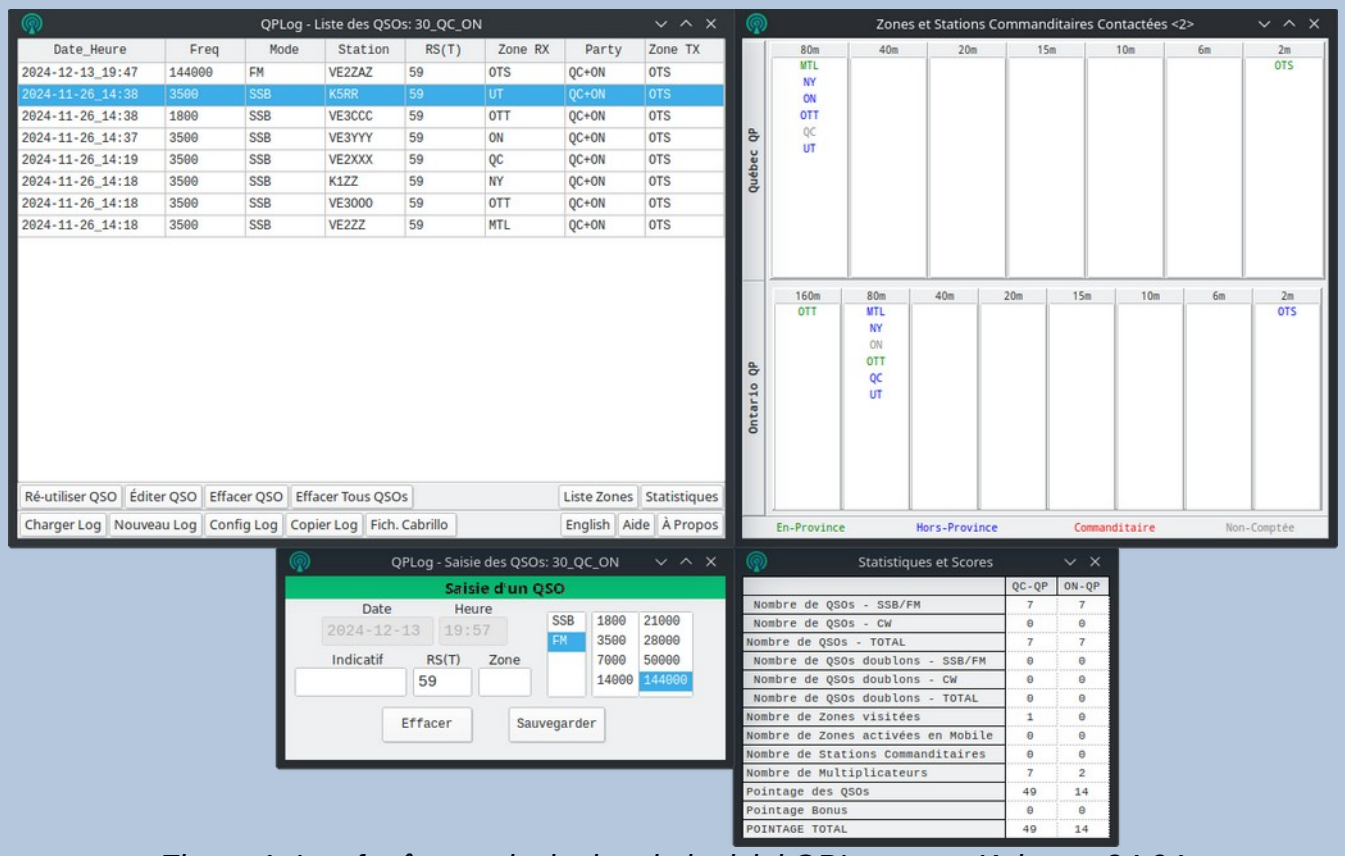


Figure 1: Les fenêtres principales du logiciel QPLog sous Kubuntu 24.04

2 Installation et Démarrage de QPLog

Le logiciel QPLog consiste en un simple fichier exécutable. Aucune modification n'est apportée aux répertoires du système d'exploitation ou au "registre" Windows. Il n'est pas nécessaire non plus d'obtenir les privilèges d'administrateur pour utiliser QPLog.

2.1 Installation

L'installation consiste simplement en la dé-compression de contenu du fichier ZIP dans un répertoire de son choix.

En plus des fichiers exécutables du programme, vous trouverez des fichiers d'exemples de Log dans le dossier "Logs". Quant à ce fichier PDF d'aide, il se trouve dans le dossier Help.

2.2 Démarrage

Le fichier-programme à exécuter est "QSO_Party_Logger" pour Linux, et "QSO_Party_Logger.exe" sous Windows. Un simple double-clic de la souris sur le fichier exécutable lance le programme.

Si, sous Linux, le lancement du programme ne produit pas de fenêtre, ou en ouvre que très brièvement, il est possible que le programme détecte une erreur l'empêchant de se lancer correctement. Souvent, l'appel du même fichier exécutable à partir d'une fenêtre de commande fournira des informations additionnelles sur les raisons de l'échec. Des raisons courantes sont l'obsolescence ou l'absence d'une des bibliothèques requises, ou, plus simplement, le fait que le fichier programme ne soit pas marqué commé étant exécutable. Pour ce dernier échec, une simple activation du fanion d'exécution du fichier pourrait résoudre l'échec d'exécution. Un exemple de la fenêtre des propriétés du fichier ainsi que de son fanion d'exécution est montrée ci-bas.

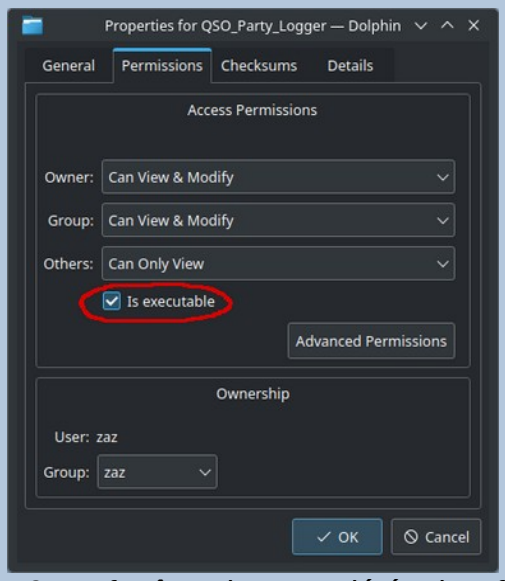


Figure 2: La fenêtre des propriétés d'un fichier sous Kubuntu 24.04

3 Utilisation de QPLog

Les étapes d’utilisation du logiciel QPLog sont intuitives et simples. Elles suivent le réroulement typique d’un QSO Party.

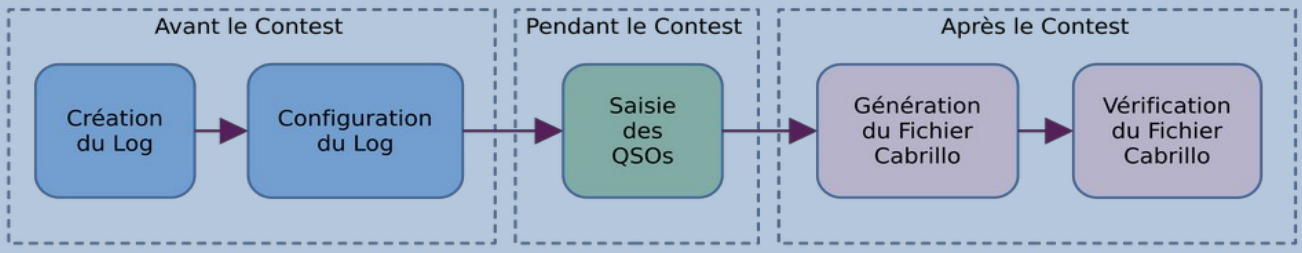


Figure 3: Étapes d'utilisation de QPLog pour un QSO Party

En préparation au QSO Party, l’usager lance le programme. Il créé un Log à l’aide du Bouton “Nouveau Log” . Il configure ensuite les différentes options (choix du QSO Party, classe de participation, zone d’opération, etc) à l’aide du Bouton “Config Log” et Fenêtre de configuration. L’usager peut alors prendre part au contest en saisissant tous les QSOs dans la Fenêtre “Saisie des QSOs”. Une fois le contest terminé, l’usager invoque le Bouton “Fich Cabrillo et Fenêtre d’édition du Fichier Cabrillo”, ce qui produit le fichier et l’affiche dans une fenêtre d’édition. L’usager peut au besoin modifier son contenu, et le sauvegarder. Un fichier Cabrillo est produit pour chacun des deux QSO Parties auquels il a participé, le cas échéant. Il ne reste ensuite qu’à faire parvenir le ou les fichiers Cabrillo aux organisateurs du ou des QSO Parties.

4 Description détaillée

QPLog se déploie sur quatre fenêtres. Deux de celles-ci sont opérationnelles et toujours visibles: La Liste des QSOs, et la Saisie des QSOs. Les deux autres fenêtres sont informatives et affichées de façon optionnelle: Les Zones et Stations Commanditaires Contactées, et Les Statistiques et Scores.

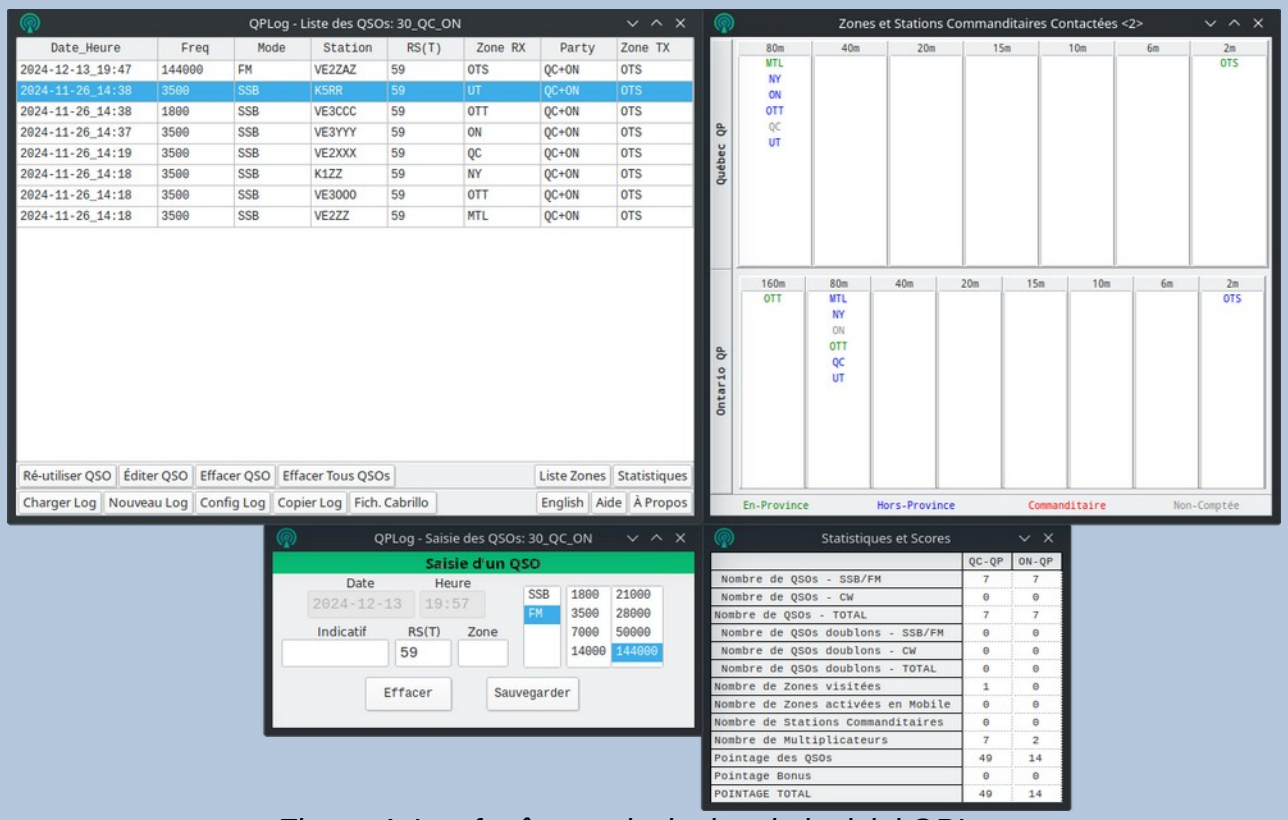


Figure 4: Les fenêtres principales du logiciel QPLog

4.1 Fenêtre “Liste des QSOs”

La fenêtre “Liste des QSOs” est la fenêtre principlale de QPLog. En plus d’afficher la liste des QSOs, elle propose une série de boutons pour prendre action avant, durant et après le contest.

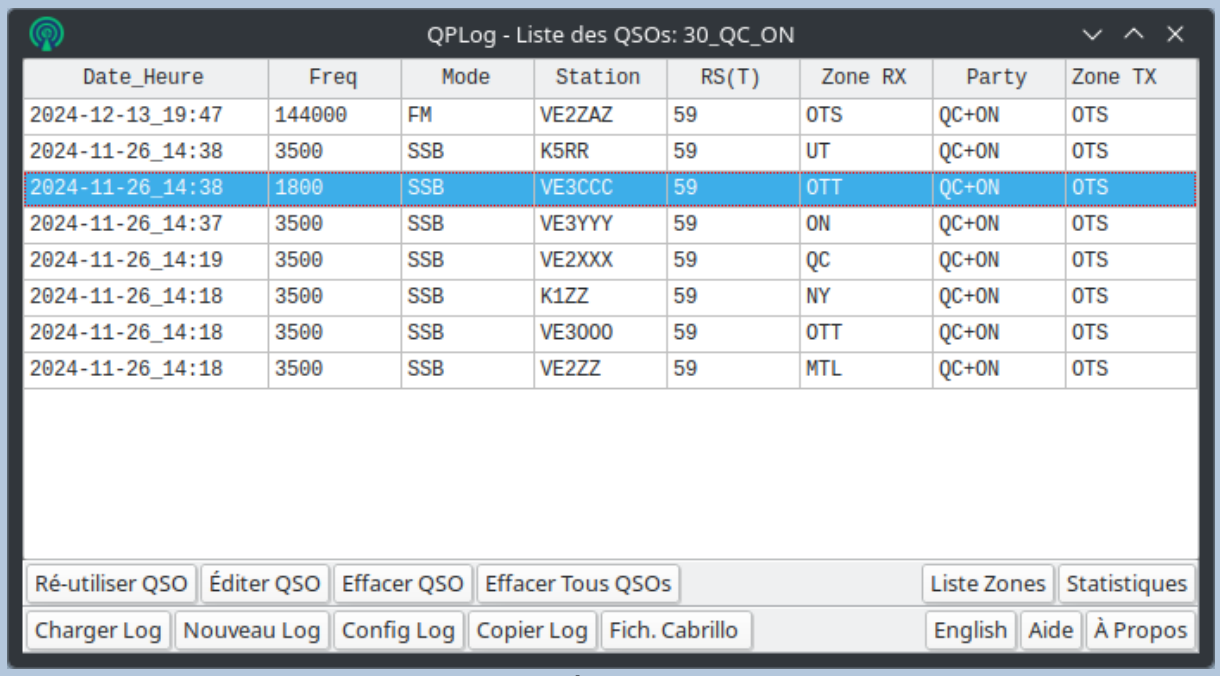


Figure 5: La fenêtre "Liste des QSOs"

Liste des QSOs

Toutes les informations pertinentes pour chaque QSO complété sont montrées dans cette fenêtre, une ligne par QSO. Outre la date et l'heure, la fréquence, le mode, l'indicatif de la station contactée, le rapport de signal reçu et la zone de la station contactée, le tableau afffiche les informations suivantes:

- La colonne "Party" affiche le ou les Parties auquel(s) l'usager participe, tel que sélectionné dans la fenêtre de configuration.
- La colonne Zone Tx affiche la zone (région administrative, comté) d'opération de l'usager, tel que sélectionné dans la fenêtre de configuration. Dans le cas où l'usager se déplace d'une zone à l'autre durant le Party, les zones d'opération sont affichées dans cette colonne et associées aux QSOs complétés dans chaque zone. L'usager effectue le changement de zone durant le Party via la fenêtre de configuration.

La liste des QSOs offre les fonctions suivantes:

- Le tri alphabétique par colonne est activé en cliquant sur la colonne désirée dans l'entête. Des clics répétés sur une entête de colonne particulière alternera le tri entre orde normal et ordre inversé. Un petit triangle vert indiquera la colonne de tri ainsi que l'ordre de tri.
- L'usager peut cliquer avec le bouton de droite de la souris sur un QSO en particulier pour faire apparaître un menu déroulant offrant une série d'actions applicables sur le QSO (ré-utiliser, éditer ou effacer le QSO).
- Des raccourcis par touches sont implémentés. La combinaisons de touches 'CTRL-E' permet l'édition du QSO sélectionné dans la liste vers la fenêtre de saisie. La

combinaison ‘CTRL-R’ récupère les informations du QSO sélectionné vers la fenêtre de saisie pour ré-utilisation dans un nouveau QSO avec la même station.

Plus de détails sur les actions d’édition et de ré-utilisation sont disponibles dans la section Barres des Boutons ci-bas.

Barres des Boutons

Deux lignes de boutons sont offertes au bas de la Fenêtre “Liste des QSOs”. La ligne supérieure propose des actions prises durant le contest et affectant les QSOs, et la ligne inférieure regroupe des actions affectant le contest (préparation et complétion).

Bouton “Charger Log”

Ce bouton fait apparaître la fenêtre de sélection de Log existant pour chargement dans le programme. Seuls les logs de type QPLog (extension “.qplog”) peuvent être ouverts.

Bouton “Nouveau Log”

Ce bouton fait apparaître la fenêtre de création d’un nouveau log pour chargement dans le programme. Une fois le nom de fichier et l’emplacement fournis, une fenêtre d’information incitera l’usager à configurer le nouveau log. Du même coup, la fenêtre de configuration du log sera ouverte. Plus de détails sur la configuration du Log sont fournis dans la section Bouton “Config Log” et Fenêtre de configuration ci-bas.

Bouton “Config Log” et Fenêtre de configuration

Ce bouton fait apparaître la fenêtre de configuration du Log présentement chargé en mémoire. Plusieurs des champs doivent être **remplis/configurés avant de procéder à la saisie de QSOs**. Une fois un premier QSO saisi, il vous sera impossible de changer certains champs affectant le déroulement du contest.

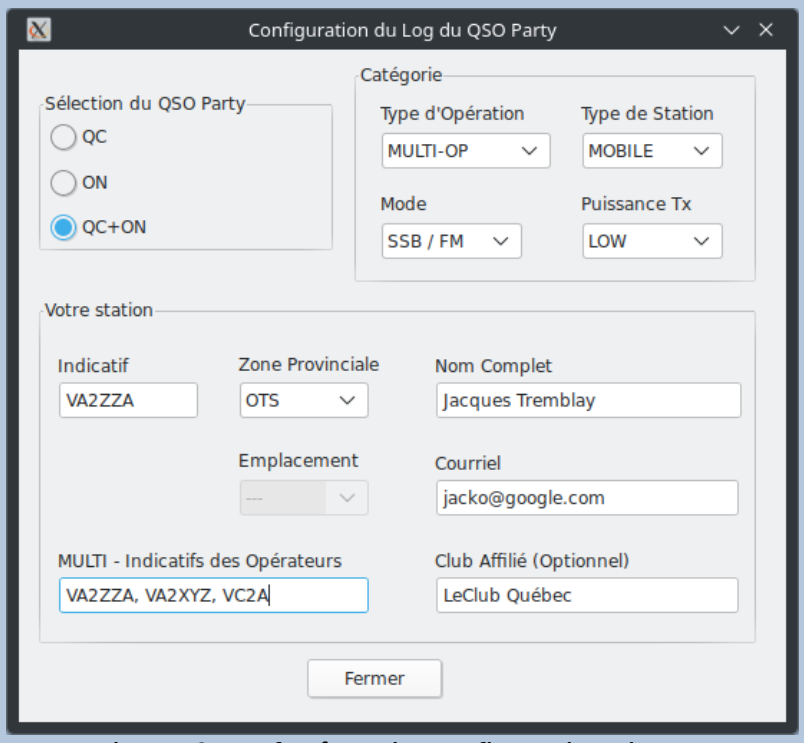


Figure 6: La fenêtre de configuration du Log

Les champs offerts dans la fenêtre de configuration sont:

- **Sélection du QSO Party**: L'usager doit choisir d'entrée de jeu à quel(s) concour(s) il veut participer. Les choix sont:
  - QC: Participation au Québec QSO Party seulement. Les QSOs avec des stations ontariennes peuve être saisis avec la Zone "ON" ou avec les comtés ontariens à trois lettres.
  - ON: Participation au Ontario QSO Party seulement. Les QSOs avec des stations québécoises peuvent être saisis avec la Zone "QC" ou avec les régions administratives québécoises à trois lettres.
  - QC+ON: Participation simultanée au Québec QSO Party et à l'Ontario QSO Party. Les QSOs avec des stations québécoises et ontariennes doivent être saisis avec leur région administrative ou comté à trois lettres. Tout QSO saisi avec la zone "QC" ou "ON" sera exclu du score du Party associé.
- **Catégorie**:
  - *Type d'Opération*: SINGLE-OP (un seul participant), MULTI-OP (Plusieurs participants formant une équipe sous le même indicatif d'appel, CHECKLOG (le participant fournira son log à l'organisateur du concours pour fins d'analyse, mais ne desire pas apparaître au classement final).
  - *Type de Station*: FIXED (station fixe, qui demeurera au même emplacement pour toute la durée de la compétition), MOBILE (Station qui changera d'emplacement, voire de zone, durant la compétition.

- *Mode*: CW (mode CW uniquement durant la compétition), SSB / FM (Mode phonie uniquement durant la compétition), MIXED (Utilisation de CW et de phonie durant la compétition)
- *Puissance TX*: HIGH (pouvant utiliser toute la puissance légale), LOW (se limitant à 100 Watts de puissance de sortie), QRP (se limitant à 5 Watts de puissance de sortie).

- **Votre Station**:
  - *Indicatif*: Votre indicatif d'appel, ou l'indicatif d'appel utilisé par un groupe.
  - *Zone provinciale*: Pour les stations du Québec, sélectionner votre région administrative parmi les des 17 régions officielles. Pour les stations de l'Ontario, sélectionner votre conté parmi les 50 contés reconnus. Pour les stations hors-Québec et hors-Ontario, laisser la sélection de la zone provinciale à "----", ce qui active le menu déroulant "Emplacement". Pour une opération "mobile", la zone peut être changée durant le Party, au fur et à mesure des déplacements.
  - *Emplacement*: Pour les stations hors-Québec et hors-Ontario, sélectionner votre section ARRL reconnue. Pour les stations du Québec ou de l'Ontario, laisser la sélection de l'emplacement à "----", ce qui active le menu déroulant "Zone provinciale".
  - *Nom Complet, Courriel et Club Affilié*: Champs requis pour la production du fichier Cabrillo.

Bouton "Copie Log"

Ce bouton permet de faire une copie du log présentement chargé en mémoire sous un autre nom. Notez que le log d'origine est conservé intact, et que la version copiée du log est dorénavant chargée en mémoire.

Bouton "Fich Cabrillo et Fenêtre d'édition du Fichier Cabrillo"

Ce bouton génère un fichier Cabrillo pour chacun des deux QSO Parties, le cas échéant. L'emplacement des fichiers Cabrillo générés est le même que l'emplacement du log (fichier .qplog).

Comme première étape, une fenêtre de saisie de commentaires "SoapBox" apparaît à l'écran pour chacun des deux QSO Parties activés, l'une après l'autre. Si désiré, l'usager peut y écrire, par exemple, son appréciation du contest ou son évaluation de la propagation durant le contest. Qu'il y ait un commentaires d'ajoutés ou non, l'usager clique sur "Continuer" pour passer à l'étape suivante.

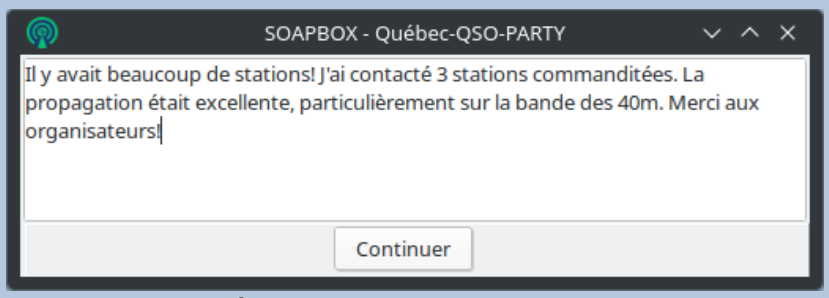


Figure 7: La fenêtre d'ajout de commentaire "SoapBox"

Une fois la saisie de commentaire complétée, il y aura apparition d'une fenêtre d'édition du fichier Cabrillo pour chacun des deux QSO Parties activés. Dans le cas où le contenu Cabrillo est conforme et ne nécessite pas d'altération, la fenêtre d'affichage/édition peut simplement être fermée à l'aide du bouton "Fermer". Dans le cas où des altérations seraient nécessaires, elles peuvent être faites directement dans la fenêtre d'édition. Les altérations seront sauvegardées lorsque le bouton "Sauvegarder Changements" est cliqué.

Notez que le contenu de l'entête est en partie tiré de l'information fournie dans la Fenêtre de configuration (voir Bouton "Config Log" et Fenêtre de configuration pour plus de détails) .

Rappel: VOUS ÊTES RESPONABLE DU CONTENU DES FICHIERS CABRILLO. Veuillez le réviser au besoin pour qu'il soit conforme au format et contenu attendus.

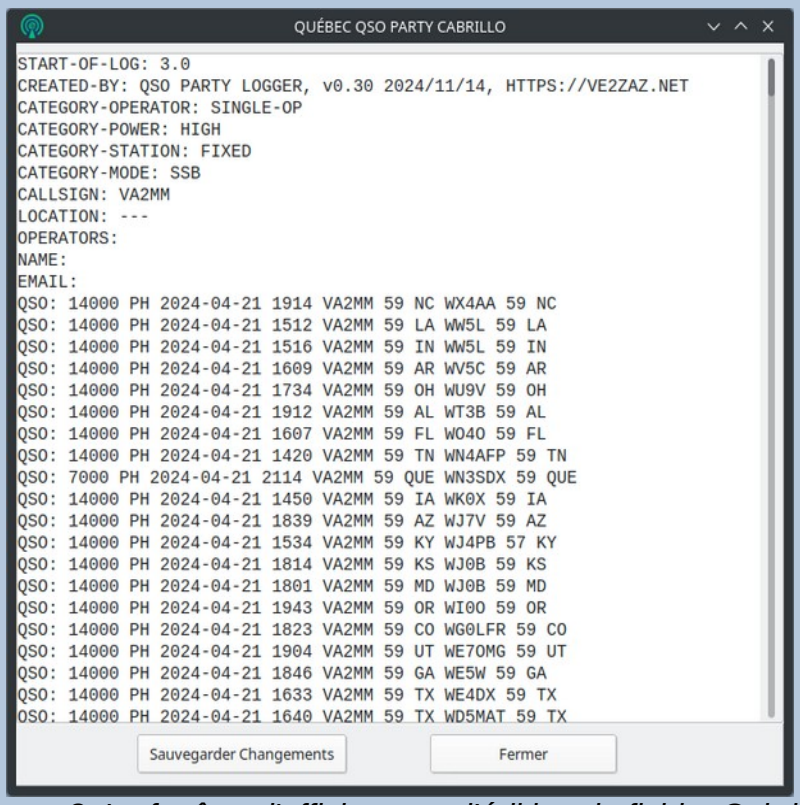


Figure 8: La fenêtre d'affichage et d'édition du fichier Cabrillo

Bouton “Ré-utiliser QSO”

Ce bouton permet de récupérer les informations d’un QSO précédent pour épargner du temps dans la fenêtre de saisie. Cette action est habituellement faite lors de QSO successifs avec la même station (sur une différente bande, par exemple). L’information du QSO sélectionné est transférée dans les champs de la fenêtre de saisie. L’usager n’a qu’à modifier l’information pour le nouveau QSO, et à saisir ce QSO. Notez que la date et l’heure ne sont pas récupérées du QSO précédent. Les vérifications de doublons de QSO sont effectuées durant la saisie du nouveau QSO.

Bouton “Éditer QSO”

Ce bouton permet de modifier l’information d’un QSO précédent. L’information du QSO sélectionné dans la liste des QSOs est transférée dans les champs de la fenêtre de saisie. L’usager n’a qu’à modifier l’information du QSO, et à cliquer sur le bouton “Modifier” pour mettre à jour le QSO. Durant l’éditon du QSO, la bannière d’action de la fenêtre de saisie montre “Édition d’un QSO” en jaune. Les vérifications de doublons de QSO sont effectuées durant la saisie des modifications du QSO. Notez que la combinaison de touches CTRL-E a la même action que le bouton Éditer QSO.

Bouton “Éffacer QSO”

Ce bouton efface le QSO sélectionné de la liste des QSOs. Un seul QSO peut être effacé pour chaque action du bouton. Notez que l’action est instantanée et irréversible.

Bouton “Éffacer Tous QSO”

Cette action efface tous les QSOs de la liste des QSOs. Une fenêtre de confirmation de l’action apparaîtra comme prévention à l’erreur. L’effacement des QSOs est irréversible.

Bouton “Liste Zones”

Ce bouton fait apparaître la fenêtre “Zones et Stations Commanditaires Contactées”. Plus de détails sur cette fenêtre sont disponibles dans la section Fenêtre “Zones et Stations Commanditaires Contactées”.

Bouton “Statistiques”

Ce bouton fait apparaître la fenêtre “Statistiques”. Plus de détails sur cette fenêtre sont disponibles dans la section Fenêtre “Statistiques et Scores”.

Bouton “English/Français”

Ce bouton fait basculer la langue d’affichage du logiciel de français à l’anglais, et vice versa.

Bouton “Aide”

Ce bouton fait apparaître le présent document d’aide en format PDF dans le navigateur web par défaut de l’ordinateur. Le document PDF se trouve d’ailleurs dans le dossier “Help” accompagnant ce logiciel.

Bouton “À Propos”

Ce bouton fait apparaître la fenêtre d’information de ce logiciel. Pour faire disparaître cette fenêtre, cliquez sur le bonton “Fermer”.

4.2 Fenêtre “Saisie des QSOs”

La fenêtre de saisie des QSOs permet d’entrer les détails de chaque QSO pendant le contest. Elle permet aussi de corriger un QSO déjà saisi dans le Log.

La fenêtre de saisie des QSOs balise la saisie de l’information de multiples façons:

- Par défaut, la date et l’heure saisies sont les valeurs UTC courantes, telles que fournies par l’ordinateur PC. La seule façon de modifier la date ou l’heure d’un QSO préalablement saisi est d’en faire l’édition (Bouton “Éditer QSO”)
- Les modes offerts (SSB, CW, FM) correspondent à la classe de participation saisie dans la fenêtre de configuration.
- Le choix des fréquences correspond aux bandes de fréquences éligibles dans le ou les QSO Parties sélectionné(s) dans la fenêtre de configuration.
- Tous les caractères saisis sont convertis en caractères majuscules.
- Seuls les caractères permis dans un indicatif peuvent être utilisés.
- Par souci de simplicité, le champ de rapport de signal envoyé n’apparaît pas dans la fenêtre. Le rapport envoyé devrait toujours être “59” en phonie, et “599” en CW.
- La barre d’espacement et la touche de tabulation permettent de passer d’un champ à l’autre en rotation.
- Lorsque toutes les informations du QSO sont remplies, la touche “Return” saisit le QSO. Si des informations sont manquantes, une fenêtre d’erreur avise l’opérateur de ce fait. Notez que l’action de la touche “Return” est modifiée lorsque le contrôle d’un keyer externe est activé. Voir la section Touche Enter (Return) pour plus de détails.
- La touche “Escape” annule la saisie et efface les champs. Notez que l’action de la touche “Escape” est modifiée lorsque le contrôle d’un keyer externe est activé. Voir la section Touche Escape pour plus de détails. Notez que la combinaison de touches CTRL-W efface aussi les champs de la même façon, et qu’elle est accessible en tout temps.
- Une vérification de QSO doublon “dupe” est effectuée en temps réel à chaque frappe de caractère. Dans le cas d’un doublon existant, la fenêtre de saisie de QSO prend une couleur orangée et le(s) QSO(s) en doublon apparaissent en orange dans la fenêtre “Liste des QSOs”. La fenêtre de saisie retourne à la couleur par défaut une fois que l’information saisie ne correspond plus à un QSO en doublon. Les critères de doublon sont: Mêmes indicatif, zone reçue, mode et bande de fréquence. Notez qu’il est tout de même possible de saisir un QSO en doublon, à condition d’acquiecer à une fenêtre d’avertissement au préalable.

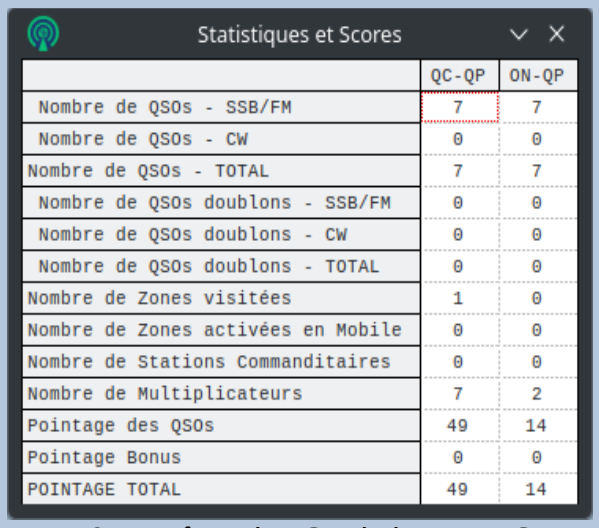
Figure 9: Fenêtre de Saisie des QSOs

4.3 Fenêtre “Statistiques et Scores”

La fenêtre “Statistiques et Scores” détaille, en temps réel, les statistiques et le score total de contest pour chacun des deux QSO Parties, le cas échéant. Les étiquettes des lignes sont assez descriptives.

Un distinction est faite entre les lignes “Nombre de Zones visitées” et “Nombre de Zones activées en Mobile”, la seconde indiquant les zones d’opération où il y a eu au moins 3 QSOs de complétés, ce qui officialise l’activation d’une zone.

Cette fenêtre ne peut être modifiée par l’usager.



Statistiques et Scores

	QC-QP	ON-QP
Nombre de QSOs - SSB/FM	7	7
Nombre de QSOs - CW	0	0
Nombre de QSOs - TOTAL	7	7
Nombre de QSOs doublons - SSB/FM	0	0
Nombre de QSOs doublons - CW	0	0
Nombre de QSOs doublons - TOTAL	0	0
Nombre de Zones visitées	1	0
Nombre de Zones activées en Mobile	0	0
Nombre de Stations Commanditaires	0	0
Nombre de Multiplicateurs	7	2
Pointage des QSOs	49	14
Pointage Bonus	0	0
POINTAGE TOTAL	49	14

Figure 10: Fenêtre des Statistiques et Scores

4.4 Fenêtre “Zones et Stations Commanditaires Contactées”

La fenêtre Zones et Stations Commanditaires Contactées fournit en temps réel la liste des zones et emplacements contactés pour chaque bande radio valide.

Une distinction par couleur est faite entre les zones dans la province d”opération (en vert) et les zones hors-province (en violet). Notez que les zones non-comptabilisées dans le score sont montrées en gris. En plus, les stations commanditaires contactées sont montrées en couleur rouge. Le tout est présenté pour chacun des deux QSO Parties, le cas échéant.

Cette fenêtre ne peut être modifiée par l’usager.

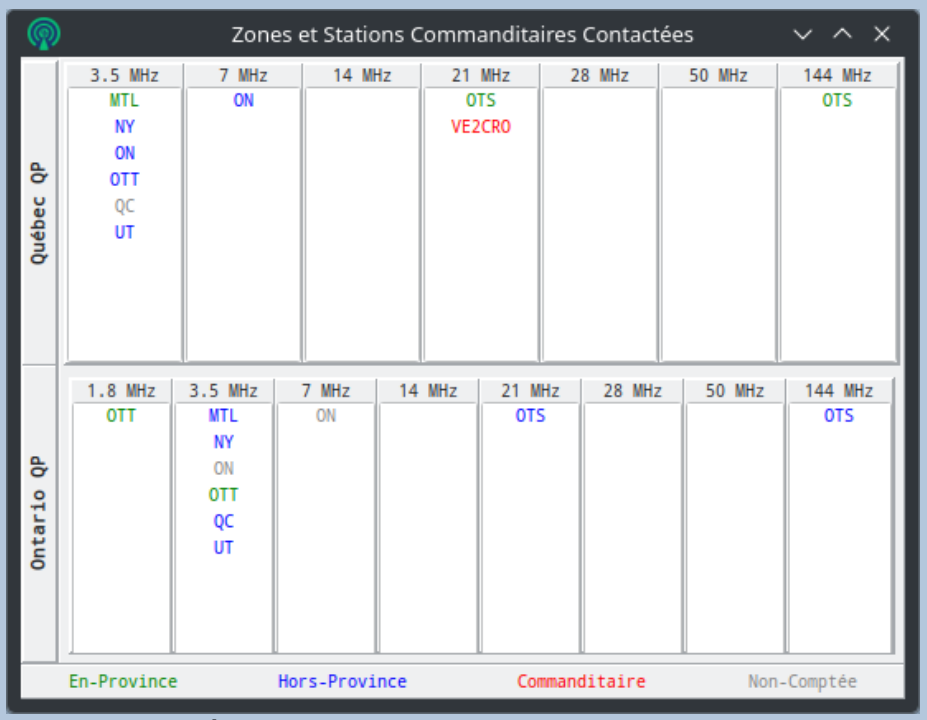


Figure 11: La fenêtre des Zones et Stations Commanditaires Contactées

5 Génération de CW

QPLog permet d'automatiser la génération de code CW (Morse), ce qui facilite l'opération durant le Party et diminue la fatigue liée à la manipulation d'une clé ou d'un "paddle" de Morse. Le programme permet la prise en charge d'un keyer externe de type WinKeyer3. Il peut aussi agir comme keyer, et produire du code CW directement en basculant la ligne de contrôle DTR (Data Terminal Ready) ou la ligne RTS (Request To Send) d'un port série disponible sur l'ordinateur. La prise en charge du CW se fait par l'entremise d'un programme externe accompagnant le logiciel QPLog. Le programme se nomme "CW_Support", et est disponible dans le même répertoire que le programme principal QPLog. Le programme CW_Support doit être lancé et doit rouler en même temps que QPLog pour que la prise en charge du CW fonctionne.

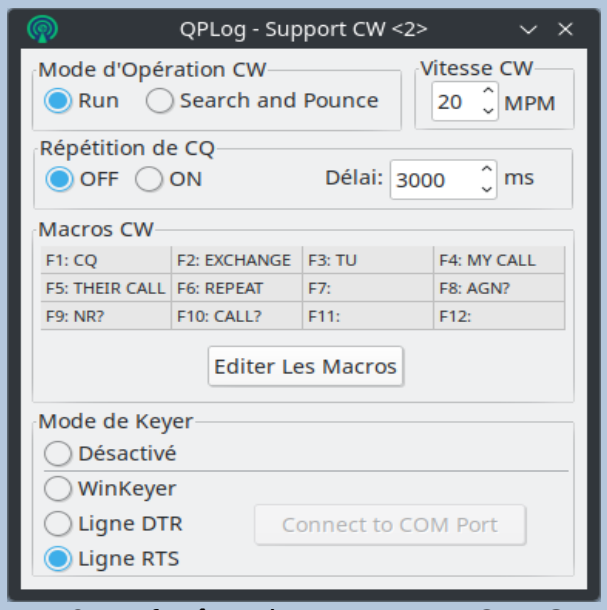


Figure 12: La fenêtre du programme CW_Support

5.1 Description des Contrôles du programme CW_Support

Voici une description des différents boutons et contrôles du programme CW_Support:

Boutons "Mode de Keyer"

Une fois le programme lancé, la première étape est la sélection du mode de Keyer. Par défaut, le mode de Keyer est Désactivé. La sélection de WinKeyer ou de Ligne DTR est faite en cliquant sur le bouton correspondant. Ceci permet l'accès au bouton de sélection du port série. Notez que pour modifier le mode de keyer, la sélection Désactivé doit d'abord être effectuée, ce qui "ferme" le port série déjà ouvert. Le nouveau mode peut ensuite être sélectionné. Cette action rend le bouton de Connexion au Port Série à nouveau accessible. Pour plus de détails sur le mode Winkeyer et le mode Ligne DTR, consultez la section Détails sur les modes d'opération.

Bouton "Connexion au Port Série"

Le bouton Connexion au Port Série fait apparaître une fenêtre de configuration permettant de sélectionner le port série (COMxx sur Windows, ttyXX sur Linux) correspondant au mode de keyer choisi. Bien que plusieurs paramètres peuvent être changés dans la fenêtre de configuration de port, seules les deux premières sélections - le “Port” ainsi que la vitesse de transmission “Baud Rate” - devraient être modifiées. Notez que le WinKeyer opère normalement à une vitesse de 1200 bps, ce que le champs Baud Rate propose par défaut. Notez également que la vitesse de transmission Baud Rate n’est pas pertinente dans le mode Ligne DTR; seule la sélection du port série importe.

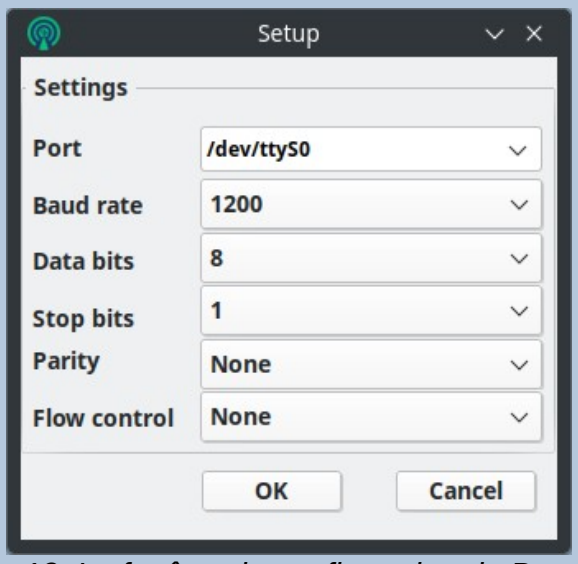


Figure 13: La fenêtre de configuration du Port Série

Bouton "Editer Les Macros"

Les messages CW sont envoyés soit par la pression des touches de Fonction *F1* à *F12* du clavier, soit par la pression de la touche Enter (Return). Ces messages sont définis dans un fichier texte appelé “CW_Macros.txt” situé dans le même répertoire que le programme CW_Support. Les étiquettes de ces messages sont montrées dans le tableau des touches de Fonction de la fenêtre principale. Un bouton “Éditer Les Macros” sous le tableau facilite l’accès au fichier dans le but de le consulter ou y apporter des modifications. L’éditeur de texte ASCII par défaut de votre système d’exploitation (par exemple Notepad dans Windows) est ainsi lancé et le fichier peut être modifié au besoin. Si vous y apportez des modifications, ne pas oublier de sauvegarder le fichier avant de fermer l’éditeur, sinon les modifications seront perdues. Pour plus de détails sur le contenu du fichier de macros CW, consultez la section Définition des Macros CW.

Boutons "Mode d’Opération CW"

Les habitués des concours HF reconnaissent ces deux modes d’opération CW. Le mode Run (ou Appels CQ) est choisi lorsque l’opérateur désire lancer une série d’appels CQ, donc initier les QSOs. Le mode Search and Pounce (ou Réponse aux CQ) est sélectionné quand

l’opérateur désire répondre aux appels CQ d’autres stations. Le mode choisi détermine le contenu et la séquence des messages automatisés, donc les macros CW envoyées.

Sélecteur "Vitesse du CW"

Ce sélecteur permet de fixer la vitesse d’envoi du CW en Mots-Par-Minute. La vitesse sélectionnée est conforme au standard de vitesse universellement reconnu. La vitesse d’envoi peut être modifiée à n’importe quel moment, même durant l’envoi d’un message. Notez que la vitesse d’envoi réglée dans le WinKeyer avant le lancement du programme ne peut pas être lue par ce dernier lors du lancement. L’opérateur devra donc de nouveau régler la vitesse dans le programme pour que la valeur indiquée corresponde à la valeur réglée dans le WinKeyer.

Boutons "Répétition de CQ"

En mode d’opération Run (Appels CQ), les appels peuvent être répétés sans intervention de l’opérateur. Lorsque la sélection de Répétition est à “ON”, le contenu de la touche de fonction F1 (et donc le message d’appel CQ) est répété après un délai fixé par le sélecteur de délai (voir ci-bas). Cette répétition est continuelle, et ne s’interrompt que lorsque la touche Escape du clavier est pressée, ou que lorsque des caractères sont tapés dans le champ d’indicatif d’appel de la fenêtre de Saisie de QSO. Bien sûr, la sélection de Répétition à “OFF” désactive la répétition des appels CQ.

Sélecteur "Délai" de Répétition de CQ

Le Sélecteur “Délai” représente le temps d’écoute entre deux appels CQ répétés. Le délai est spécifié en millisecondes, par exemple une valeur de 3500 représente 3,5 secondes. Notez que ce sélecteur n’a aucun effet lorsque le mode d’opération sélectionné est Search and Pounce. Il n’a non plus aucun effet lorsque le bouton de répétition de CQ est à “OFF”.

5.2 Détails sur les modes d’opération

Le programme offre deux modes d’opération, soit “WinKeyer” et “Ligne DTR sur Port COM”. Cette sélection est faite lors de la connexion au port série.

Mode "WinKeyer"

Lorsque le mode WinKeyer est sélectionné, le programme CW_Support contrôle un keyer CW externe de type WinKeyer3 (tel que défini par K1EL) via un port USB apparaissant comme port série dans le système d’exploiation.

Notez que l’implémentation de WinKeyer 3 permet des changements de vitesse de CW par un programme externe. En revanche, elle ne permet pas de connaître le réglage courant de la vitesse du CW du WinKeyer. Lors d’un changement de vitesse via le Sélecteur de Vitesse du CW, le programme CW_Support assume donc que la vitesse envoyée au WinKeyer est adoptée par ce dernier.

Pour plus de détails sur le WinKeyer3, veuillez vous référer à la fiche technique dans la section Références.

Mode "Ligne DTR"

Lorsque le mode “Ligne DTR” est sélectionné, CW_Support produit du code CW en asservissant deux broches d’un port série (RS-232C) disponible sur l’ordinateur. La broche DTR correspond à l’action d’une clé droite de Morse: Le niveau logique haut (tension positive) correspond à l’envoi de la porteuse RF, et le niveau logique bas (tension négative) correspond à l’absence de porteuse RF. Une autre broche du port série, la broche RTS, est quant à elle poussée au niveau haut au début d’une émission, et est ramenée au niveau bas à la fin de l’envoi. Si désiré, la ligne PTT du transceiver peut ainsi être contrôlée par la broche RTS. Un court délai est inséré par le programme entre le basculement des deux broches.

Les broches DTR et RTS d’un port série (RS-232C) ne doivent pas être connectées directement au transceiver radio, sous peine d’endommager le transceiver. Une interface doit être insérée entre l’ordinateur et le transceiver pour faire une conversion entre niveaux logiques et fermeture de contact. Une telle interface est assez simple à construire; sa version la plus simple ne contient qu’un transistor accompagné d’une résistance et d’une diode de protection à sa base. Consultez Internet pour de plus amples renseignement sur ce genre d’interface.

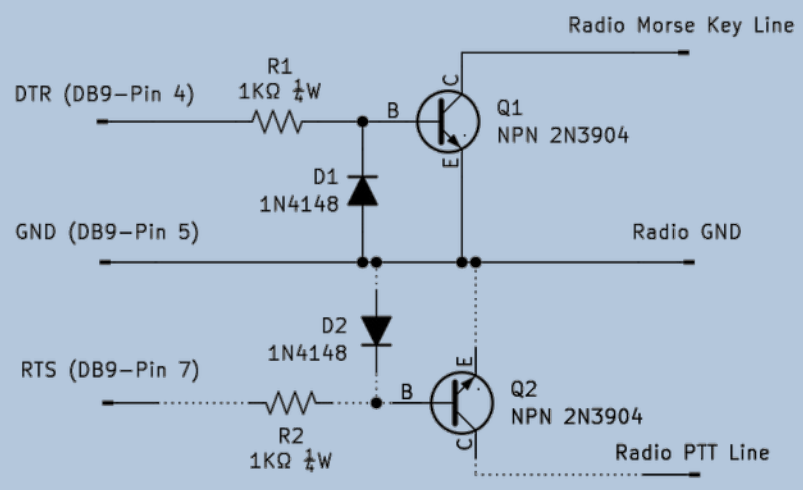


Figure 14: Un exemple d’interface pour l'envoi de CW via un port RS-232C à connecteur DB9. La partie inférieure en pointillés est assemblée si le contrôle de la ligne PTT est requis.

Mode "Ligne RTS"

Lorsque le mode “Ligne RTS” est sélectionné, l’action est la même qu’avec le mode “Ligne DTR” ci-dessus, sauf que les fonctions des deux broches RS-232C sont inversées : la broche RTS correspond à l’action d’une clé Morse droite, et la broche DTR contrôle la ligne PTT de l’émetteur-récepteur.

5.3 Définition des Macros CW

Les messages CW envoyés durant l'opération en CW sont définis sous forme de macros dans le fichier texte appelé "CW_Macros.txt". Le fichier doit impérativement être situé dans le même répertoire que le programme CW_Support. Il peut être consulté et/ou modifié à l'aide d'un éditeur de texte ASCII, tel que Notepad. En plus des macros proprement dites, ce fichier contient des explications détaillées de la syntaxe à respecter. Toute déviation de la syntaxe autorisée pourrait entraîner un mauvais fonctionnement du programme, voire la perte de données du Party.

Les macros sont associées aux touches de fonctions F1 à F12. Il y a deux banques de macros de définies, soient celles correspondant aux deux modes d'opération: Run, et Search and Pounce. Voici deux exemples de macro. Notez que les champs d'une macro doivent être séparés par des virgules.

```
1F1,CQ,CQ CQ {MYCALL} TEST
```

```
2F4,MY CALL,{MYCALL}
```

Voici la définition des champs ci-dessus:

- `mFx` : L'identifiant de la touche de fonction pour les deux modes de fonctionnement. m est '1' pour le mode Run, ou '2' pour le mode Search and Pounce, suivi de 'Fx' correspondant à la touche de fonction. Ne jamais modifier ces identifiants. N'insérer ni caractère, ni espace avant la définition de la macro.
- `ÉTIQUETTE` : L'étiquette du message qui sera affichée dans le tableau des touches de fonction dans la fenêtre principale du programme. L'étiquette devrait être assez courte pour qu'elle soit visible dans le tableau des fonctions.
- `MESSAGE` : Le message CW à émettre.

Notez aussi l'utilisation de trois variables prédéfinies dans le message CW à émettre. Ces variables insèrent l'information tirée de QPLog au moment du QSO.

- `{MYCALL}` : Est remplacée par votre indicatif, tel qu'extrait de la fenêtre Setup de QPLog,
- `{THEIRCALL}` : Est remplacée par l'indicatif de l'autre station, tel qu'actuellement saisi dans la case indicatif,
- `{EXCH}` : Est remplacée par votre Zone, tel qu'extraite de la fenêtre Setup de QPLog.

Les variables doivent inclure les accolades dans le message, comme montré dans les exemples ci-haut.

Les macros 1F1, 1F2, 1F3, 2F1 et 2F2 ont un usage pré-assigné, et leur contenu ne devrait être modifié qu'en gardant en tête cet usage durant l'opération de saisie de QSO. Voir la section Détails de l'opération en CW dans QPLog pour plus de détails. Les autres touches de fonction peuvent être modifiées à la guise de l'opérateur.

5.4 Détails de l’opération en CW dans QPLog

Une fois le programme CQ_Support lancé et configuré, l’opération en CW s’effectue à partir du programme QPLog. L’action de passe dans la fenêtre de saisie de QSO. Les touches liées à l’opération CW sont Enter (Return), Escape et les touches de fonction F1 à F12. L’action des touches est la même que ce soit en mode WinKeyer ou en mode Ligne DTR du port série.

Touche Enter (Return)

L’action de la touche *Enter* est multiple, et dépend du stade de progression dans le QSO ainsi que du mode d’opération. Lorsque combinée à l’action de la barre d’espacement et de la touche *Escape*, la touche *Enter* permet l’opération CW en continu sans utiliser la souris ni lever les mains du clavier.

La touche *Enter* génère des actions spécifiques au mode d’opération en cours:

Mode Run (Appels CQ)

Lorsque le curseur est positionné dans le champ d’indicatif d’appel, la touche *Enter* envoie le contenu de la macro 1F1, soit l’appel CQ. Si la répétition de CQ est activée, les appels CQ se feront en continu, et seront interrompus par la saisie de caractères dans le champ d’indicatif ou par la touche *Esc*. Si trois caractères ou plus sont contenus dans ce champ, le programme considère l’indicatif comme reçu, et la touche *Enter* envoie le contenu de la macro 1F2, soit le rapport (l’échage “599 Zone”). Du même coup, le curseur se positionne automatiquement dans le champ de Zone en préparation de la réception du rapport de la station. Lorsque l’indicatif est reçu et que le champ de Zone contient deux caractères ou plus, le QSO est considéré comme complété. Ainsi, la touche *Enter* envoie le contenu de la macro 1F3, soit le remerciement, accompagné qu’une invitation à la station suivante (TU VE2ZAZ TEST), et sauvegarde le QSO.

Mode Search and Pounce (Réponse aux CQ)

Lorsque le curseur est positionné dans le champ d’indicatif d’appel, la touche *Enter* envoie le contenu de la macro 2F1, soit l’indicatif d’appel de l’opérateur. Lorsque l’opérateur considère l’indicatif de l’autre station comme bien reçu, il déplace le curseur dans le champ de Zone (barre d’espacement, touche *Tab* ou clic de souris dans le champ) pour recevoir le rapport (la Zone) de l’autre station. Lorsque le champs de Zone contient au moins deux caractères, la touche *Enter* envoie le contenu de la macro 2F2, soit le rapport (l’échage “TU 599 Zone”), et sauvegarde le QSO.

Touche Escape

La touche *Escape* (*Esc*) interrompt toujours l’envoi des macros CW, peu importe la situation. L’action de *Escape* ne désengage pas la répétition de CQ; au prochain appel CQ, la répétition sera toujours active. Notez que la touche *Escape* reprend son action d’effacement du contenu des champs de saisie lorsque QPLog ne détecte pas la presence du programme CW_Support.

Touches de fonction F1 à F12

Les touches de fonctions *F1* à *F12* offrent une façon alternative d’opérer en CW, et permettent d’envoyer des demandes ou échanges additionnels. Elles envoient les macros telles que définies pour chaque touche dans le fichier CW_Macros.txt . En mode Run (Appels CQ), les macros 1F1 à 1F12 respectivement sont envoyées, alors que les macros 2F1 à 2F12 sont envoyées lorsque le mode Search and Pounce (Réponse aux CQ) est sélectionné. Il est donc possible d’opérer en CW en utilisant exclusivement les touches de fonction. De plus, les touches de fonction CW sont fonctionnelles depuis toutes les fenêtres d'opérations de QPLog.

Lorsque QPLog ne détecte pas la presence du programme CW_Support, les touches *F1* à *F12* n’ont aucune fonction définie.

5.5 Sélection de la langue de la fenêtre de CW_Support

La sélection de langue d’affichage (français ou anglais) du programme CW_Support est faite lors du lancement de celui-ci. Le programme lit le fichier de configuration du programme QPLog, et applique la même sélection de langue que le celle du programme QPLog. Si le fichier de configuration du programme QPLog n’est pas trouvé, la langue française est alors utilisée par défaut.

Pour mettre à jour la langue d’affichage dans CW_Support suite à un changement de langue dans QPLog, il est nécessaire de quitter, puis de relancer le programme.

6 Notes Diverses de Fonctionnement de QPLog

- Le contenu du Log est mis à jour et sauvegardé après chaque saisie, modification ou effacement d'un QSO. Il n'y a donc pas de sauvegarde manuelle à faire durant le contest.
- Une copie de sûreté du fichier de Log est créée dans le même répertoire que le fichier de Log à extension ".qplog". Le fichier de sûreté est créé avant toute action sur le Log. Ce fichier possède l'extension ".qplog_bak". Ce fichier pourrait constituer une "dernière chance" de renverser une action non désirée sur le Log, mais cela nécessite une intervention manuelle hors-programme pour remplacer/renommer correctement le fichier .qplog_bak en fichier .qplog.
- La configuration du Log est sauvegardée dans le fichier du Log à extension ".qplog_cfg". Ce fichier accompagne le fichier .qplog. Il ne doit pas être modifié manuellement par l'usager.
- Un ficher de configuration du programme est créé à la première exécution de celui-ci, et est mis à jour lors de chaque sortie du programme. Le fichier de configuration se nomme "Session.cfg", et est situé dans le même répertoire que le fichier-programme. En aucun temps l'usager ne devrait modifier ce fichier.
- Il est important de s'assurer que l'ordinateur PC sur lequel roule QPLog ait ses date et heure correctement ajustées. La validité du Log en dépend.
- La saisie de doublons de QSOs, bien que non-souhaitée, n'est pas en soi pénalisante du point de vue du score de contest. C'est pour cette raison que le logiciel permet les doublons.
- La saisie d'une zone à trois lettres de l'autre province (plutôt que "ON" durant le QCQP, par exemple) est prise en charge par QPLog pour permettre la saisie de multiples QSOs venant de stations mobiles voyageant d'une zone à l'autre dans l'autre province.
- L'opération en déplacement "mobile" est prise en compte dans QPLog. Pour le permettre, la zone d'opération peut être changée durant le Party via la fenêtre de configuration, au fur et à mesure des déplacements. La zone d'opération s'affichera pour chaque QSO complété dans la liste des QSOs, dans la colonne Zone Tx.

7 Licence de Droits

Ce programme est un logiciel gratuit et libre de droits: vous pouvez le redistribuer et/ou le modifier selon les termes de la Licence Publique Générale GNU telle que publiée par la Free Software Foundation, soit la version 3 de la Licence, soit (à votre choix) toute version ultérieure. Une mention de l’auteur du programme serait cependant appréciée dans tout projet découlant de celui-ci.

Ce programme est distribué dans l'espoir qu'il soit utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE ; sans même la garantie implicite de COMMERCIALISATION ou d'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER.

Voir la Licence Publique Générale GNU pour plus de détails. Consultez https://www.gnu.org/licenses/.

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version. A mention of the program's author would, however, be appreciated in any project derived from it.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

See the GNU General Public License for more details. Consult https://www.gnu.org/licenses/.

8 Références

The Cabrillo Specification V3:
https://wwrof.org/cabrillo/

Québec QSO Party:
https://quebecqsoparty.org/

Ontario QSO Party:
http://www.va3cco.com/oqp/

VE2ZAZ Site Web / Web Site:
https://ve2zaz.net

Fiche technique du WinKeyer3 de K1EL :
https://www.k1elsystems.com/files/WK3_Datasheet_v1.3.pdf